

Wechselwirkungen

Prof. Dr. E. Eils



Hinweise

Urheberrecht:

Aus urheberrechtlichen Gründen ist ein Mitschnitt (visuell, auditiv) untersagt!



Unterbrochene Verbindung:

Wenn die Lehrperson das Meeting plötzlich ohne Ansage verlässt (z.B. wenn die Internetverbindung getrennt wird), bleiben Sie bitte im Meeting und warten Sie bis die Lehrperson zurückkommt. Überprüfen Sie parallel Ihre Learnweb-Benachrichtungen in Ihrem E-Mail Postfach ihrer @uni-muenster.de Adresse. Der Lehrende wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wechselwirkungen (Concurrent Training)- wie beeinflussen sich verschiedene Trainingsinhalte?

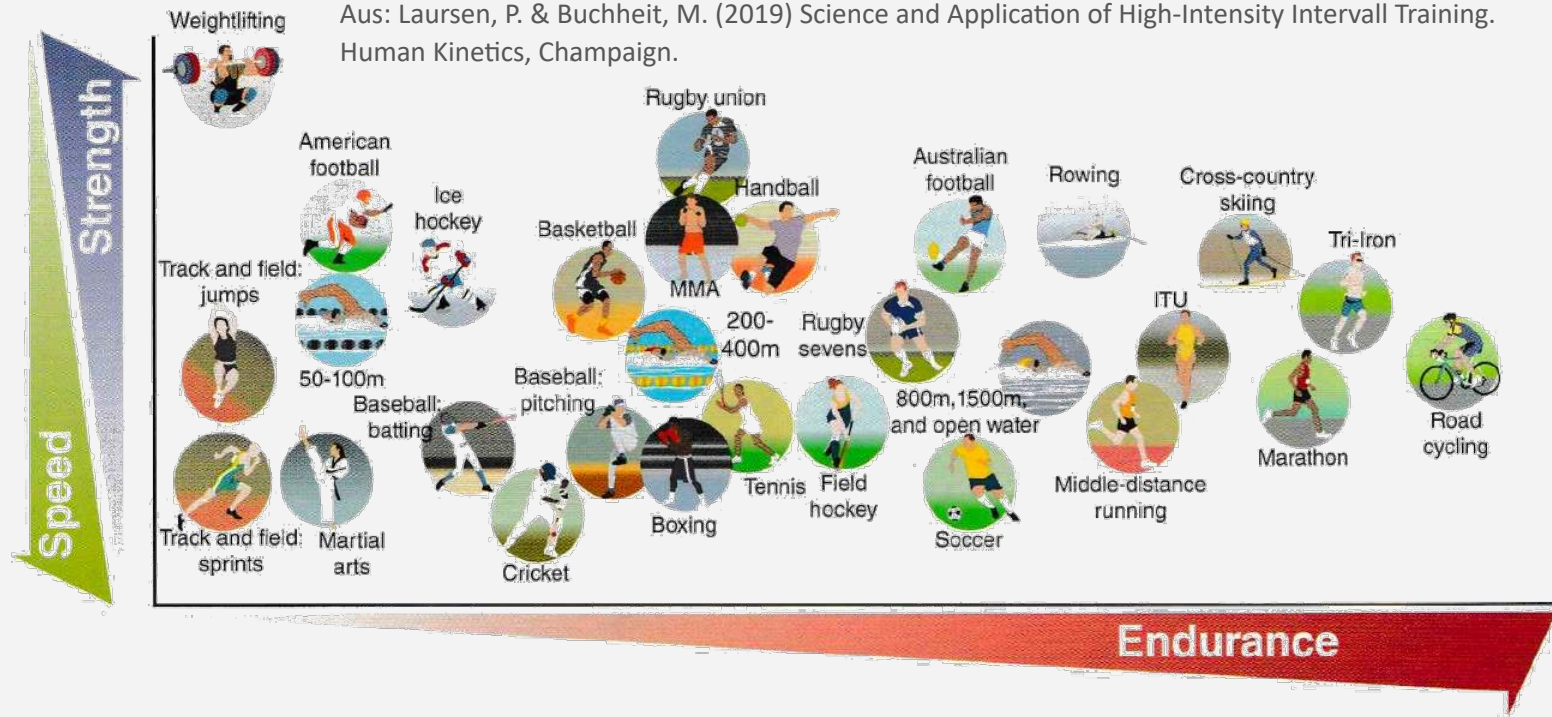
- Wechselwirkungen sportlichen Trainings

Unter Wechselwirkungen sportlichen Trainings wird verstanden, dass sich das Training einer Einflussgröße auch auf andere Einflussgrößen auswirken kann.

Olivier et al. (2008)

- Trainingsbelastungen beanspruchen immer mehrere Teilsysteme und können sich daher auf verschiedene Einflussgrößen auswirken

Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer



- Trainingsgestaltung von Sportarten am Rande dieser Abbildung (z.B. Road cycling, Track and field sprints, Weightlifting) erscheint unkompliziert.
- Schwieriger bei Sportarten, in denen eine Kombination von Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer trainiert werden muss.
- Ausdauer- und Krafttraining z.B. führen zu unterschiedlichen Adaptationen.

Führt ein gleichzeitiges Training zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Leistung?

Figure 1.6 Various sports, their physical demands relative to needed speed, strength, and endurance.

Adapted from G.A. Nader, "Concurrent Strength and Endurance Training: From Molecules to Man," *Medicine & Science in Sports & Exercise* 38, no. 11 (2006): 1965-1970.

Kraft- und Ausdauertraining

Kraft- und Ausdauertraining

Krafttraining -> Ausdauertraining:

- Krafttraining kann die anaerobe Kapazität verbessern
- Krafttraining kann zu Rechtsverschiebung der Laktatleistungskurve führen (Straßenradsport), im Schwimmsport nicht nachgewiesen (> 200m)

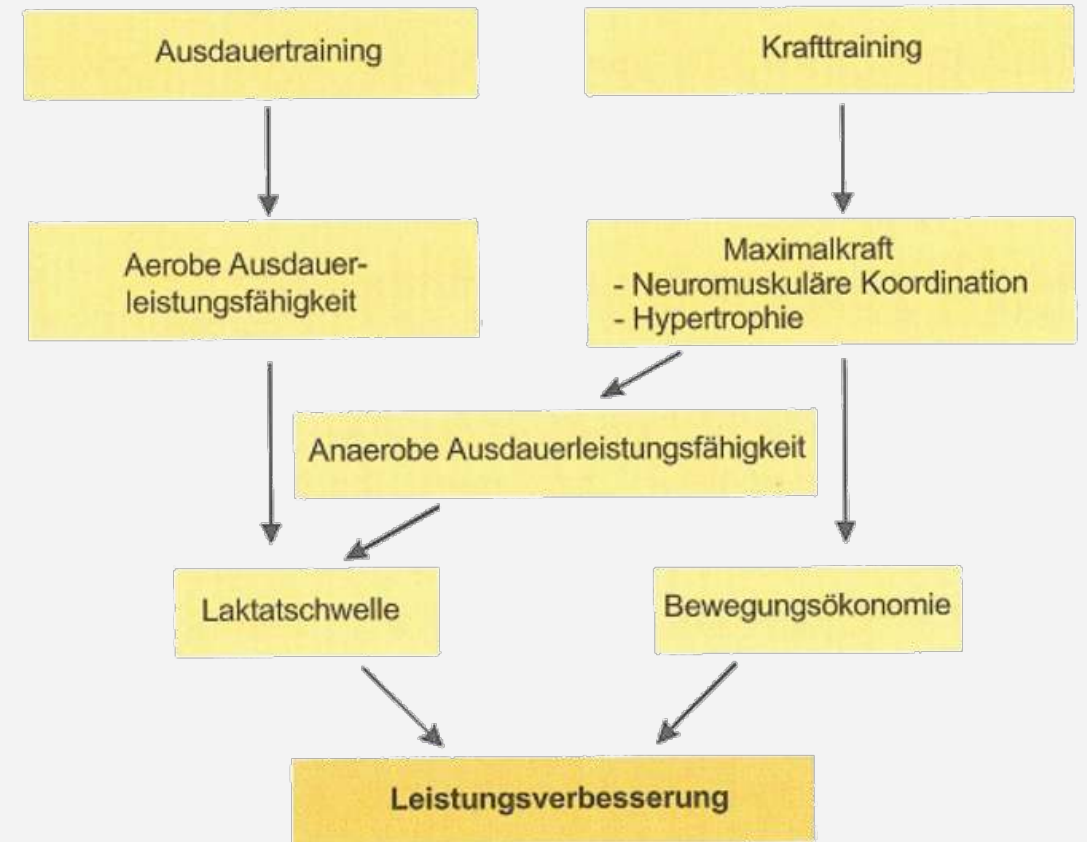


Abb. 60. Schematische Darstellung des positiven Einflusses eines Krafttrainings auf die Ausdauerleistung (modif. nach Stone et al., 2006, S. 50)

Olivier et al. (2008)

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Hickson 1980)

- 3 Trainingsgruppen
 - (S) Strength 30min/T, 5xp/W, 10W
 - (E) Endurance 40min/T, 6xp/W, 10W
 - (S&E) S & E combined
- Dieselben Muskelgruppen

Results:

Ausdauertraining erhöht nicht Kraft

Krafttraining führt zu Kraftzuwachs

S&E führt erst zu Kraftzuwachs und dann Kraftabfall

Vorsicht: einige Limitationen in der Studie!

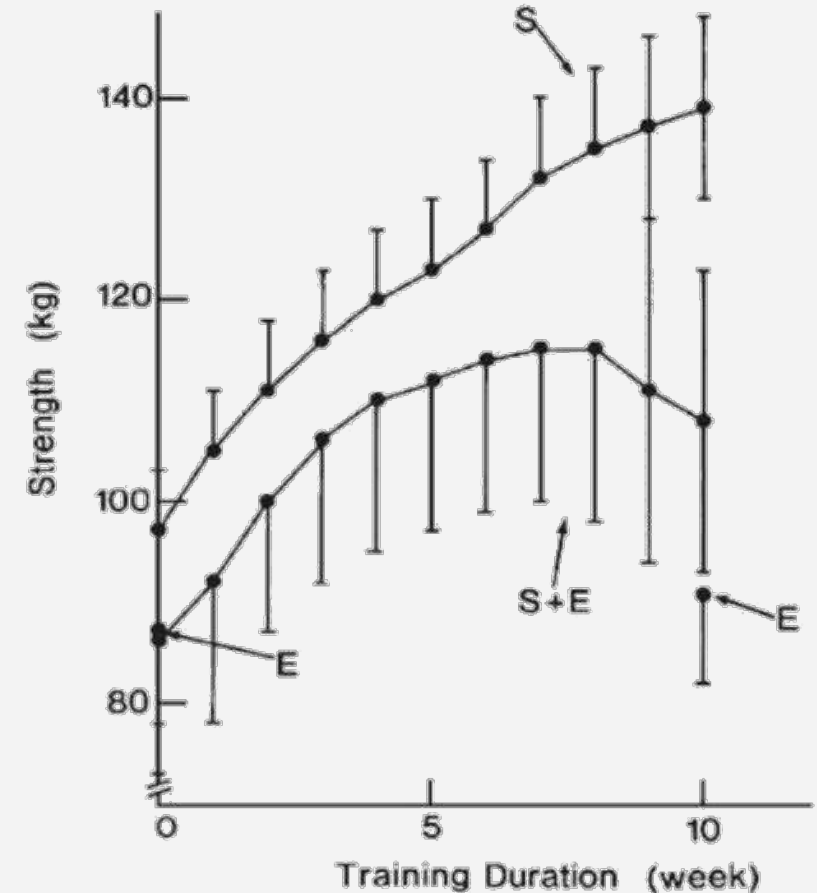


FIGURE 2—Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance as originally reported in the scientific literature. Reproduced from Hickson, R. C. Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. *Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol.* 45:255–263, 1980.

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Interference effect of strength and endurance)

So einfach ist es nicht: Ergebnisse einzelner Studien:

- Ergebnisse von Hickson konnten bestätigt werden
 - Dudley and Djamil (1985)
 - Kraemer et al. (1995)
- Ergebnisse von Hickson konnten nicht bestätigt werden
 - Sale et al. (1990)
- => weitere Studien bestätigen beide Richtungen....
Vergleich der Ergebnisse oft schwierig, da Design unterschiedlich

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining (Interference effect of strength and endurance)

So einfach ist es nicht: Meta-Analyse:

CONCURRENT TRAINING: A META-ANALYSIS EXAMINING INTERFERENCE OF AEROBIC AND RESISTANCE EXERCISES

JACOB M. WILSON,¹ PEDRO J. MARIN,^{2,3} MATTHEW R. RHEA,⁴ STEPHANIE M.C. WILSON,¹
JEREMY P. LOENNEKE,⁵ AND JODY C. ANDERSON¹

¹Department of Health Sciences and Human Performance, The University of Tampa, Tampa, Florida; ²Laboratory of Physiology, European University Miguel de Cervantes, Valladolid, Spain; ³Research Center on Physical Disability, Valladolid, Spain; ⁴Human Movement Program, A. T. Still University, Mesa, Arizona; ⁵Department of Health and Exercise Science, The University of Oklahoma, Norman, Oklahoma

Praktische Implikationen der Autoren:

- Wenn es um maximale Leistung oder hohe Kraftanstiegsraten geht (Explosivkraft), sollte ein gleichzeitiges Training von Kraft und Ausdauer eingeschränkt werden.
- Wenn es um Maximalkraft und Hypertrophie geht, dann sollte ein Ausdauertraining speziell ausgewählt werden (möglichst sportartspezifisch).
- Ausdauertraining länger als 20-30 Minuten und mehr als 3xWoche sollte beim gleichzeitigen Training von Ausdauer und Kraft vermieden werden.
- Sportler*innen, die nur einen geringen Hypertrophie-Kraftzuwachs anstreben und viel Fett verlieren möchten, sollten eher Ausdauerlaufen mit erhöhter Intensität auswählen.
- Krafttraining kann eingesetzt werden, um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu erhöhen.

Our results indicate that interference effects of endurance training are a factor of the modality, frequency, and duration of the endurance training selected.

Meta-Analyse: es kommt auf die Art und Weise, die Häufigkeit und die Dauer des Zusammenspiels zwischen Kraft- und Ausdauertraining an!

Kraft- und Ausdauertraining

Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining:

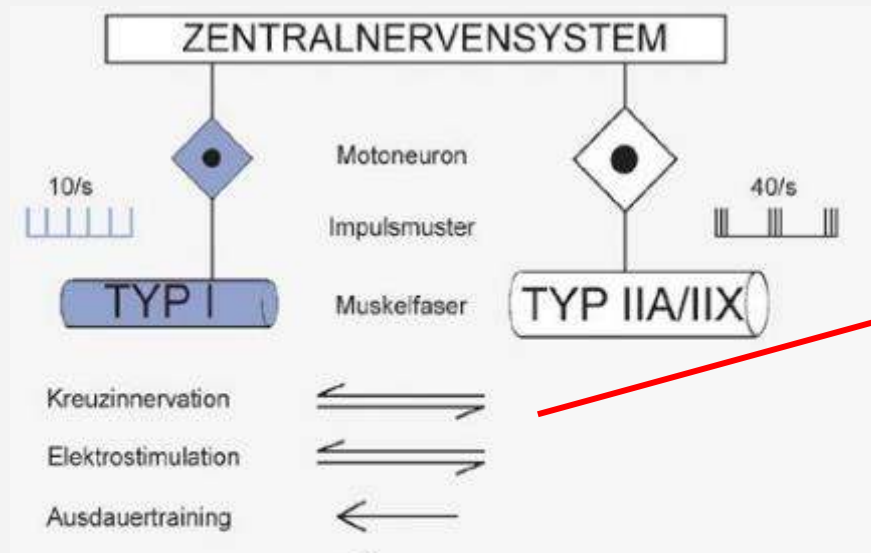
- Hochintensives Ausdauertraining beeinflusst Kraftleistungen kurzfristig dann negativ, wenn muskuläre Energiespeicher (Glykogen, Kreatinphosphat) reduziert sind und der intrazelluläre pH-Wert abgesenkt ist (Übersäuerung).
- Kurzfristige negative Beeinflussung tritt nur auf, wenn die beanspruchten Muskelgruppen der Ausdauer- und der anschließenden Kraftleistung übereinstimmen!
- Leistungseinschränkungen durch ein kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining möglich. Auf Feinheiten achten (vorherige Folie)!
- Keine negativen Effekte bei untrainierten Personen, bei erfahrenen Athleten Effekte durch alleiniges Krafttraining allerdings größer
- Keine nachteiligen Effekte, wenn Kraft- und Ausdauertraining nicht in derselben Trainingseinheit trainiert werden (ausreichende Erholung zwischen Trainingssätzen einhalten).

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

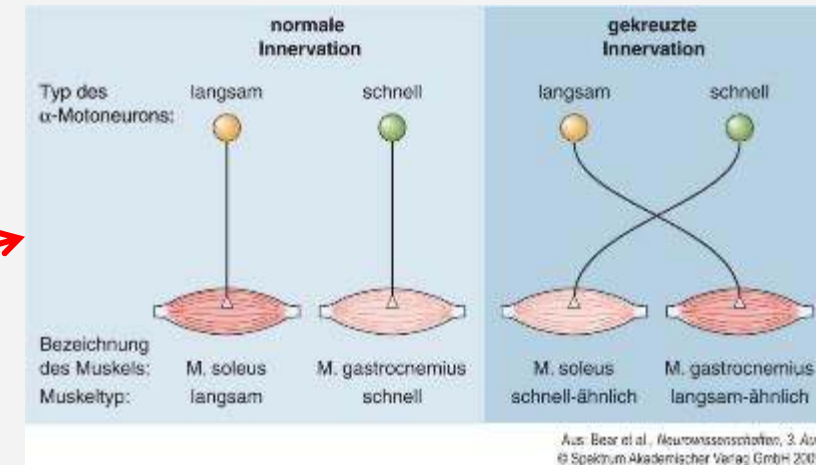
Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen (Verteilung genetisch festgelegt-Bandbreite)



De Mareés (2003)

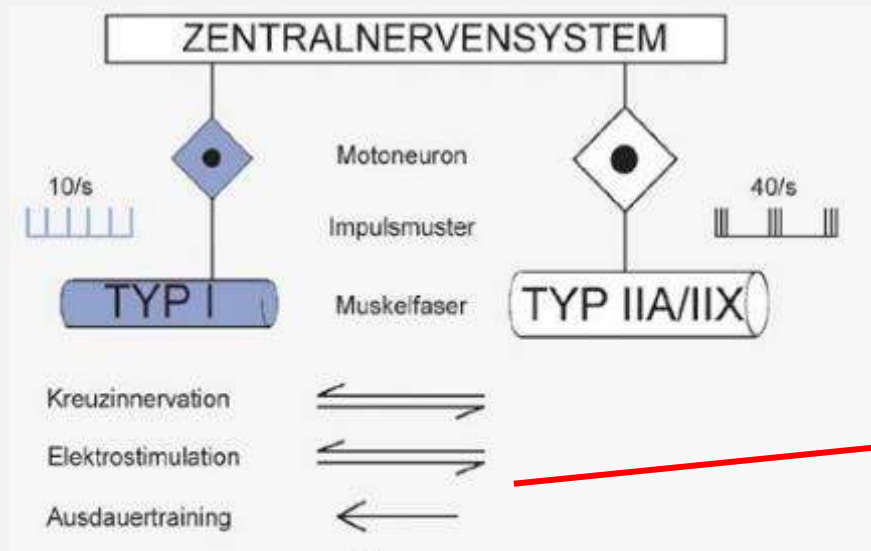


Aus: Bear et al., Neurowissenschaften, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen (Verteilung genetisch festgelegt)



De Mareés (2003)

- Niederfrequente Elektrostimulation führt nach Wochen zu faser-I-typischen Fasern (z.B. Kapillardichte↑, aerobe Energiebereitstellung ↑)
- Umwandlung in Typ II-Fasern gelingt nur, wenn niederfrequente Stimulation „aus-“ und diskontinuierliche hochfrequente Stimulation „eingeschaltet“ wird.
→ Praxis: Umwandlung kaum möglich

Schnelligkeits- und Ausdauertraining

Ausdauertraining → Schnelligkeitstraining:

- Langfristiges Ausdauertraining kann zu einer Veränderung der Muskelfaserstruktur führen
- Schnelligkeit hängt wesentlich ab von Schnellkraft und Koordination
- => Schnellkraftleistungen können theoretisch negativ beeinflusst werden,
aber: keine stärkeren Auswirkungen auf Koordination zu erwarten, so dass insgesamt Einfluss von Ausdauertraining auf die Schnelligkeit eher gering ist.

Beweglichkeits- und Krafttraining

Beweglichkeits- und Krafttraining

Beweglichkeitstraining -> Krafttraining:

- Dehneffekte (Stretching) können die Schnellkraftleistung kurzfristig negativ beeinflussen
-> zwischenzeitliche Aktivierung der Muskulatur durch vorbereitende Bewegungsabläufe -> sehr geringe Effekte
- Dynamisches Dehnen: Dehnungsspannung kaum verändert -> keinen Einfluss auf Schnellkraftleistungen
- Gut ausgeprägte Bewegungsreichweite beeinflusst Kraftleistung positiv

Beweglichkeits- und Krafttraining

Krafttraining -> Beweglichkeitstraining:

- Ausprägung Kraftverhältnis von Agonist und Antagonist generell von Bedeutung für aktive Beweglichkeit
- Durch Krafttraining verbessert sich intra- und intermuskuläre Koordination -> beeinflusst Beweglichkeit
- Ein hinsichtlich der Kraft hochtrainierter Muskel hat keinen negativen Einfluss auf die Beweglichkeit (Ausnahme: Massenhemmung)

INTERACTION BETWEEN RESISTANCE TRAINING AND FLEXIBILITY TRAINING IN HEALTHY YOUNG ADULTS

ANTONIO C. L. NÓBREGA,¹ KARLA C. PAULA,² AND ANA CRISTINA G. CARVALHO¹

¹Department of Physiology and Pharmacology and Department of Physical Education, ²Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brazil.

Beweglichkeits- und Krafttraining

(Interaction between resistance training and flexibility training)

Krafttraining -> Beweglichkeitstraining:

- Fragestellung: Inwieweit beeinflussen sich Kraft- und Beweglichkeitstraining gegenseitig?
- Bildung von 4 Gruppen:
 - Flexibility training only (F), (2xweek, 40 minutes), (n=13)
 - Resistance training only (R), (2xweek, 60% 1RM, 8-12 rep.), (n=11)
 - Resistance and Flexibility training combined (FR) , (F+R), (n=9)
 - Control group (C) composed of subjects who remained sedentary, (n=10)
- 12 Wochen Intervention, Pre- und Posttest

Beispielstudie

Results

TABLE 2. Values for **peak muscle strength** before (pre) and after (post) 12 weeks of training for the different groups.*

	Group							
	Control (<i>n</i> = 10)		Flexibility (<i>n</i> = 11)		Resistance (<i>n</i> = 13)		Combined (<i>n</i> = 9)	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Right handgrip (kg)	43.1 ± 3.9	42.6 ± 3.9	33.7 ± 3.3	35.5 ± 3.2	42.5 ± 2.9	44.2 ± 3.2	37.6 ± 2.2	40.0 ± 2.6*
Left handgrip (kg)	37.8 ± 3.2	38.6 ± 3.3	34.1 ± 3.1	35.9 ± 2.9	38.5 ± 2.7	40.0 ± 2.6*	33.9 ± 2.4	38.3 ± 2.9*
Benchpress (kg)	37.0 ± 6.5	34.0 ± 5.7	30.2 ± 5.2	31.1 ± 5.3	44.3 ± 5.8	48.2 ± 6.2*	39.8 ± 3.2	45.3 ± 4.3
Legpress (kg)	94.8 ± 8.2	105.3 ± 10.6	85.6 ± 10.5	111.3 ± 14.6*	97.4 ± 6.9	122.5 ± 11.3*	103.1 ± 13.4	119.1 ± 8.8*
Total (kg)	212.7 ± 20.5	220.5 ± 21.8	183.6 ± 20.9	213.8 ± 23.7*	222.7 ± 16.8	254.8 ± 20.3*	214.3 ± 17.5	248.8 ± 16.5*

* Values are mean ± *SE*. Control = no training; Flexibility = flexibility training only; Resistance = resistance training only; Combined = flexibility training + resistance training.

† *p* < 0.05 vs. pre in the same group.

Beispielstudie

Results

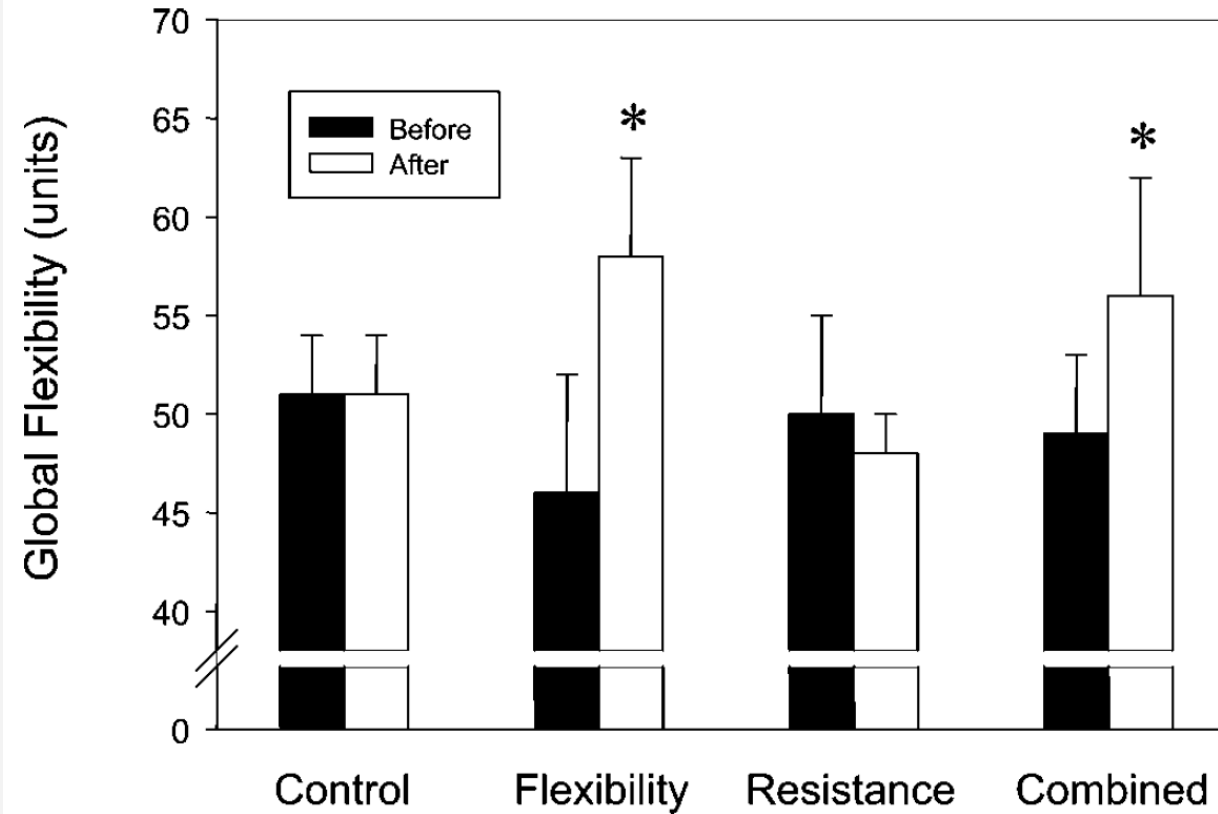


FIGURE 1. Global flexibility before (closed bars) and after (open bars) training in all 4 groups: control, i.e., no training ($n = 10$); flexibility training only ($n = 11$); resistance training only ($n = 13$); and resistance and flexibility training combined ($n = 9$). Values are median and 75th percentile; * $p < 0.05$ vs. before training in the same group.

Beispielstudie

Diskussion

- The results have shown that flexibility increases only because of specific training, even when concomitant resistance training is applied. Considering the characteristics of the subjects and training protocols, it seems that resistance training has no influence on flexibility.
- Therefore, both resistance and flexibility training should be encompassed in a comprehensive training program in order to promote increases in both muscle strength and joint range of motion.

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Koordinationstraining -> Kraft- und Ausdauertraining:

- Koordination spielt bei allen komplexe Leistungen eine Rolle
-> Verbesserung der Koordination kann daher zu Leistungsverbesserung auch in Kraft- oder Ausdauersportarten führen

Koordinations-, Kraft- und Ausdauertraining

Kraft- und Ausdauertraining -> Koordinationstraining:

- Kraft- und Ausdauertraining kann sich kurzfristig negativ auf Koordinationsleistungen auswirken (insbesondere hochintensives Training)
- Kurzfristige negative Beeinflussung tritt nur dann auf, wenn die beanspruchten Muskelgruppen mit denen der anschließenden koordinativen Aufgaben übereinstimmen

Taktik- und Koordination- /Techniktraining

Taktik- und Koordinations- /Techniktraining

- Taktik- und Koordinations- und Techniktraining können sich gegenseitig stark gegenseitig beeinflussen
- Früher: Erst Technik, dann Taktik; Heute: Variables Techniktraining
 - > Variation von Programmparametern
 - > Parameterauswahl kann von taktischen Situationsbedingungen abhängig gemacht werden.

Literatur zur Nachbereitung

- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingsswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 253-262.
- Hickson, R. (1980) Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. Eur J Appl Physiol Occup Physiol., 45(2-3):255-63. doi: 10.1007/BF00421333. PMID: 719
- Wilson, J. et al.(2012) Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. J Strength Cond Res., 26(8):2293-307. doi: 10.1519/JSC.0b013e31823a3e2d. PMID: 22002517.
- Laursen, P. & Buchheit, M. (2019) Science and application of high-intensity interval training (Chapter 1). Human Kinetics, Champaign.
- Nóbrega, A. et al. (2005) Interaction between resistance training and flexibility training in healthy young adults. J Strength Cond Res., 19(4):842-6. doi: 10.1519/r-15934.1. PMID: 16331866.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit